18A01–18A07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2018A01

计算下列$n+1$ 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -2 & a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (-1)^{n-1}n & a_1^n & a_2^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}.$$

解：令

$$v(t)=(1,t,t^2,\ldots,t^n)',\qquad F(t)=\det\big(v(t),v(a_1),\ldots,v(a_n)\big).$$

由 Vandermonde 行列式公式，

$$F(t)=\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)\prod_{k=1}^{n}(a_k-t).$$

此公式可由交错性说明：行列式在任意两个变量相等时为零，故被全部差因子的乘积整除；两者总次数相同，比较最高次项系数即得常数因子为1 。

由于$F(t)$ 中只有第一列含t ，按第一列展开后逐项求导，得到

$$F'(t)=\det\big(v'(t),v(a_1),\ldots,v(a_n)\big).$$

而

$$v'(-1)=\big(0,1,-2,\ldots,(-1)^{n-1}n\big)',$$

故所求行列式为

$$\begin{aligned}|A|&=F'(-1)\\&=-\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)\sum_{k=1}^{n}\prod_{\substack{1\le j\le n\\ j\ne k}}(a_j+1).\end{aligned}$$

这里空积规定为1 。推导未作除法，因此当某些a_i 相等或等于-1 时，公式仍成立。

小结：将第一列识别为幂向量在$t=-1$ 处的导数，即可把所求行列式化为 Vandermonde 乘积的导数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。全文以 X' 表示转置。

2018A02

设$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 为复数，满足

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k = r \qquad (k=1,2,\ldots,n+1),$$

其中$r\in\{0,1,\ldots,n\}$ 。请用 Vandermonde 行列式和 Cramer 法则证明：$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中恰有r 个1 ，$n-r$ 个0 。

证明：把$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中所有不同的非零值与1 合在一起，记为

$$\mu_1,\ldots,\mu_m,$$

其中$\mu_1=1$ ，各μ_j 两两不同且非零，$1\le m\le n+1$ 。设N_j 为μ_j 在$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 中出现的次数，并令

$$c_1=N_1-r, \qquad c_j=N_j \quad (2\le j\le m).$$

将原等式按相同的非零值合并，并把右端移至左端，得

$$\sum_{j=1}^{m}\mu_j^k c_j = 0 \qquad (k=1,2,\ldots,n+1).$$

取其中前m 个方程，其系数行列式为

$$\begin{aligned}\Delta &= \det(\mu_j^k)_{1\le k,j\le m}\\ &= \left(\prod_{j=1}^{m}\mu_j\right)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \mu_1 & \mu_2 & \cdots & \mu_m\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \mu_1^{m-1} & \mu_2^{m-1} & \cdots & \mu_m^{m-1}\end{vmatrix}\\ &= \left(\prod_{j=1}^{m}\mu_j\right)\prod_{1\le i<j\le m}(\mu_j-\mu_i)\neq 0.\end{aligned}$$

最后一步使用 Vandermonde 公式，其依据已在上一题给出。由 Cramer 法则，各c_j 等于用零列替换相应系数列所得的行列式除以Δ ，因而

$$c_1=c_2=\cdots=c_m=0.$$

于是$N_1=r$ 。若$m\ge 2$ ，则对$j\ge 2$ ，由μ_j 的选取知$N_j\ge 1$ ，却又有$N_j=c_j=0$ ，矛盾。因此除1 外无其他非零值，且1 恰出现r 次，其余$n-r$ 个数均为0 。

小结：先合并相同的非零值，再把幂和等式看成关于重数的齐次线性方程组；非零且互异的节点保证系数行列式非零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A03

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶方阵，b 为常数，$B=(a_{ij}+b)$ ，即B 的每个元素都是A 中对应元素加上b 。

(1) 证明：A 的所有代数余子式之和等于B 的所有代数余子式之和。

(2) 进一步假设A 是偶数阶反对称阵，证明：$|A|=|B|$ 。

证明：令$e=(1,\ldots,1)'$ ，$J=ee'$ 。对任一n 阶矩阵M ，记其代数余子式为$C_{ij}(M)$ ，并令

$$S(M)=\sum_{i,j=1}^{n}C_{ij}(M).$$

先证明关于未定元t 的恒等式

$$\det(M+tJ)=\det M+tS(M). \tag{1}$$

设M 的各列为$m_1,\ldots,m_n$ 。按列的多重线性展开

$$\det(m_1+te,\ldots,m_n+te),$$

含有两列或更多列te 的项均因两列相同而为零。一次项中，将第j 列换为e 所得的行列式，按该列展开恰为$\sum_i C_{ij}(M)$ ，故 (1) 成立。(1) 由于$B=A+bJ$ ，由 (1) 得

$$\begin{aligned}\det(B+tJ)&=\det\big(A+(b+t)J\big)\\&=\det A+(b+t)S(A)\\&=\det B+tS(A).\end{aligned}$$

另一方面，(1) 给出 $\det(B+tJ)=\det B+tS(B)$ 。比较t 的系数，即得$S(A)=S(B)$ 。

(2) 由$A'=-A$ 、$J'=J$ 及n 为偶数，

$$\begin{aligned}\det(A+tJ)&=\det\big((A+tJ)'\big)\\&=\det(-A+tJ)\\&=(-1)^n\det(A-tJ)=\det(A-tJ).\end{aligned}$$

再用 (1)，得到$2tS(A)=0$ ，故$S(A)=0$ 。取$t=b$ ，便有

$$|B|=\det(A+bJ)=\det A+bS(A)=|A|.$$

小结：所有元素同时加上t 是秩一扰动，行列式至多为t 的一次式；偶数阶反对称性又使它成为偶函数，故一次项为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A04

计算下列n 阶行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-1 & x & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n-2 & x & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & x & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix}.$$

解：把所求行列式记为$D_n(x)$ 。当$n=1$ 时，$D_1(x)=x$ 。以下设$n\geq 2$ 。

先按$j=1,2,\ldots,n-1$ 的次序作列变换

$$C_j \leftarrow C_j - C_{j+1},$$

再按$i=2,3,\ldots,n$ 的次序作行变换

$$R_i \leftarrow R_i + R_{i-1}.$$

第一轮中，减去的C_{j+1} 尚未改变；第二轮中，所加的R_{i-1} 已经改变。因此，若原矩阵为(a_{ij}) ，变换后第(i,j) 个元素为

$$\sum_{k=1}^{i}(a_{kj}-a_{k,j+1}) \quad (j<n), \qquad \sum_{k=1}^{i} a_{kn} \quad (j=n).$$

代入原矩阵的三对角元素，得到

$$D_n(x)=\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ n-2 & x-1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n-3 & x-1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x-1 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x+n-1 \end{vmatrix}.$$

按最后一行展开，左上角的$n-1$ 阶行列式恰为$D_{n-1}(x-1)$ ，故

$$D_n(x)=(x+n-1)D_{n-1}(x-1).$$

反复使用此式，直至$D_1(x-n+1)=x-n+1$ ，得

$$\begin{aligned} |A|=D_n(x) &= (x+n-1)(x+n-3)\cdots(x-n+1) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1}(x+n-1-2k). \end{aligned}$$

小结：相邻列相减、各行依次累加后，最后一行只剩一个非零元；展开便得到规模减一、变量减一的递推式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 67 页。

2018A05

设$\alpha \neq 0$ ，β 为n 维实列向量，试构造n 阶方阵A ，满足：

$$(1)\ A\alpha = \beta;$$

(2) 对任一满足$\alpha'\gamma = 0$ 的n 维列向量γ ，均有$A\gamma = \gamma$ 。

解：由于$\alpha \neq 0$ ，有$\alpha'\alpha > 0$ 。取

$$A = I_n + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'}{\alpha'\alpha}.$$

直接计算得

$$\begin{aligned} A\alpha &= \alpha + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'\alpha}{\alpha'\alpha} \\ &= \alpha + (\beta - \alpha) = \beta. \end{aligned}$$

又若$\alpha'\gamma = 0$ ，则

$$A\gamma = \gamma + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'\gamma}{\alpha'\alpha} = \gamma.$$

因此所构造的矩阵满足两个条件。

事实上，这两个条件也唯一确定了A 。对任意$x \in \mathbb{R}^n$ ，令

$$t = \frac{\alpha' x}{\alpha'\alpha}, \qquad \gamma = x - t\alpha,$$

则$\alpha'\gamma = 0$ ，并且$x = t\alpha + \gamma$ 。所以任一满足题设条件的矩阵都必须满足

$$\begin{aligned} Ax &= t\beta + \gamma \\ &= x + t(\beta - \alpha) \\ &= \left(I_n + \frac{(\beta - \alpha)\alpha'}{\alpha'\alpha} \right) x. \end{aligned}$$

小结：利用直和分解$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}\alpha \oplus \alpha^{\perp}$ ，在α 方向规定像为β ，在正交补上保持恒等，即得到上述秩至多为一的修正。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A06

求下列n 阶矩阵$A = (a_{ij})$ 的秩，其中$n \geq 2$ ：

$$(1)\ a_{ij} = \cos(\alpha_i - \beta_j); \qquad (2)\ a_{ij} = 1 + x_i y_j.$$

解：(1) 由余弦差角公式，

$$A=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\\ \vdots & \vdots\\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cdots & \cos\beta_n\\ \sin\beta_1 & \cdots & \sin\beta_n\end{pmatrix},$$

故各列均在两个固定向量张成的空间中，$\mathrm{r}(A)\le 2$ 。任取$i<k$ 、$j<\ell$ ，相应的二阶子式为

$$\begin{vmatrix}\cos(\alpha_i-\beta_j) & \cos(\alpha_i-\beta_\ell)\\ \cos(\alpha_k-\beta_j) & \cos(\alpha_k-\beta_\ell)\end{vmatrix}=\sin(\alpha_k-\alpha_i)\sin(\beta_\ell-\beta_j).$$

因此，若$\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 不全模π 相同，且$\beta_1,\ldots,\beta_n$ 也不全模π 相同，就有非零二阶子式，故 $\mathrm{r}(A)=2$ 。若其中一组角全模π 相同，则各行或各列彼此只差符号，故 $\mathrm{r}(A)\le 1$ 。

若$A=0$ ，由第一行和第一列的元素全为零，分别得到

$$\beta_j\equiv\alpha_1-\frac{\pi}{2}\pmod\pi,\qquad \alpha_i\equiv\beta_1+\frac{\pi}{2}\pmod\pi.$$

反之，这些关系也使全部元素为零。综上，

$$\mathrm{r}(A)=\begin{cases}0, & \alpha_i\equiv\alpha_1,\ \beta_j\equiv\beta_1\pmod\pi \text{ 对所有}i,j,\\ & \quad\text{且}\cos(\alpha_1-\beta_1)=0;\\ 2, & \text{两组角各自均不全模}\pi\text{ 相同};\\ 1, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

(2) 令$e=(1,\ldots,1)'$ ，$x=(x_1,\ldots,x_n)'$ ，$y=(y_1,\ldots,y_n)'$ ，则

$$A=ee'+xy',\qquad \mathrm{r}(A)\le 2.$$

对应于第i,k 行、第j,ℓ 列的二阶子式为

$$(1+x_iy_j)(1+x_ky_\ell)-(1+x_iy_\ell)(1+x_ky_j)=(x_k-x_i)(y_\ell-y_j).$$

若两组数各自均不全相等，就有非零二阶子式；若一组数全相等，则各行或各列相同，秩至多为1 。又$A=0$ 等价于$x_iy_j=-1$ 对所有i,j 成立，这迫使两组数分别为非零常数。因此

$$\mathrm{r}(A)=\begin{cases}0, & x_1=\cdots=x_n=c,\ y_1=\cdots=y_n=d,\ cd=-1;\\ 2, & x_1,\ldots,x_n\text{ 不全相等，且}y_1,\ldots,y_n\text{ 不全相等;}\\ 1, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

小结：先用两个秩一矩阵之和把秩限制为$0,1,2$ ，再以二阶子式判定秩2 ，最后单独排除零矩阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。

2018A07

设$V_1,\ldots,V_m,W$ 都是线性空间V 的子空间，满足

$$W\subseteq V_1\cup V_2\cup\cdots\cup V_m.$$

证明：存在某个$1 \le i \le m$ ，使得$W \subseteq V_i$ 。

证明：设标量数域为$\mathbb{K}$ 。数域包含$\mathbb{Q}$ ，故$\mathbb{K}$ 是无限集。令

$$U_i = W \cap V_i \qquad (1 \le i \le m),$$

则各U_i 都是W 的子空间，且

$$W = U_1 \cup \cdots \cup U_m.$$

从这个有限覆盖中选取所含子空间个数最少的一个，重新编号后记为

$$W = U_1 \cup \cdots \cup U_s.$$

若$s = 1$ ，则$W = U_1 \subseteq V_1$ ，结论成立。下面证明$s \ge 2$ 不可能。

由所选覆盖的最小性，U_1 不能被其余$s-1$ 个子空间的并覆盖，故存在

$$u \in U_1 \setminus \bigcup_{i=2}^{s} U_i.$$

又因$s \ge 2$ ，有$U_1 \ne W$ ，可取$v \in W \setminus U_1$ 。考虑仿射直线

$$L = \{v + tu : t \in \mathbb{K}\} \subseteq W.$$

若$v + tu \in U_1$ ，由$u \in U_1$ 得$v \in U_1$ ，矛盾，故$L \cap U_1 = \emptyset$ 。

对任一$i \ge 2$ ，若$v + t_1 u$ 、$v + t_2 u$ 都属于U_i ，且$t_1 \ne t_2$ ，则

$$(t_1 - t_2)u \in U_i, \qquad u = (t_1 - t_2)^{-1}\big((t_1 - t_2)u\big) \in U_i,$$

与u 的选取矛盾。因此L 与每个U_i （$i \ge 2$ ）至多交于一点。

由于$u \ne 0$ 且$\mathbb{K}$ 无限，L 含有无穷多个点，却须被$U_2, \ldots, U_s$ 覆盖，而后者在L 上总共至多覆盖$s-1$ 个点，矛盾。故$s = 1$ ，所求结论成立。

小结：在最小覆盖中选一条直线，使其避开一个子空间，并与其余每个子空间至多交于一点；无限多个参数值排除了有限个真子空间的覆盖。

注：本题按数域上线性空间理解；无限域条件不能省去。例如

$$\mathbb{F}_2^2 = \operatorname{span}\{(1,0)\} \cup \operatorname{span}\{(0,1)\} \cup \operatorname{span}\{(1,1)\},$$

但右侧每个子空间都是$\mathbb{F}_2^2$ 的真子空间。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 68 页。本次题号接续至 2018A07。